Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Poznań University of Technology
Faculty of Electronics and Telecommunications

Laboratorium

Sygnały i systemy

Lab 02 – Szereg Fouriera

Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów kierunku Teleinformatyka Politechniki Poznańskiej

Zagadnienia do opanowania przed zajęciami:

- wyznaczanie współczynników zespolonego szeregu Fouriera
- zbieżność rozwinięcia w szereg Fouriera
- efekt Gibbsa
- Literatura:
  - wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Teoria sygnałów
  - R. Gabel, R. Roberts, Sygnały i systemy liniowe, str. 181-197
  - J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma, Teoria sygnałów, str. 1-19
  - S. Bolkowski, Elektrotechnika Teoretyczna, Tom 1 - Teoria obwodów elektrycznych, str. 234-242
  - M. Krakowski, Elektrotechnika Teoretyczna, Tom 1 - Obwody liniowe i nieliniowe, str. 219-224

Polecenia:

1. Wyznaczyć analitycznie współczynniki zespolonego szeregu Fouriera dla wskazanej funkcji (można korzystać z serwisu Wolfram Alpha)
2. Zapoznać się z funkcją `SzeregFouriera.m`
3. Zdefiniować wektor zawierający próbki jednego okresu badanej funkcji, składający się z przynajmniej 200 elementów.
4. Zdefiniować wektor pierwszych dziesięciu współczynników szeregu Fouriera
   Najłatwiej używając pętli „for”:
   ```
   for k = 1: 9
   fk(k) = ….
   End
   ```
5. Wykorzystując funkcję `szereg` zaobserwować proces kolejnego przybliżania sygnału sumą początkowych wyrazów przebiegu; proszę zwrócić uwagę na błędy aproksymacji występujące w ewentualnych punktach nieciągłości oraz przeanalizować różnice w zależności błędu średniokwadratowego i maksymalnego od liczby składników szeregu.
6. Sprawdzić, jak wyglądają przebiegi aproksymowane z użyciem współczynników szeregu, które niosą jedynie informację o amplitudzie współczynników: `fk1 = abs(fk);`
   i jedynie informację o fazie współczynników: `fk2 = fk ./ (abs(fk)+eps);`